



系统动力学建模仿真笔记

魏舟

2026 年 7 月 11 日

目录

第 1 章	绪论与数学基础	1
1.1	系统动力学建模概述	1
1.1.1	系统动力学的基本概念	1
1.1.2	动力学系统的分类	1
1.2	常微分方程基本概念	2
1.2.1	常微分方程的定义与分类	2
1.2.2	初值问题与边值问题	3
1.3	解的存在唯一性	3
1.3.1	Gronwall 不等式	4
1.4	将高阶方程化为一阶方程组	5
第 2 章	拉格朗日方程与能量法	7
2.1	分析力学基础	7
2.1.1	广义坐标与自由度	7
2.1.2	虚功原理与 D'Alembert 原理	7
2.2	第二类 Lagrange 方程	8
2.2.1	完整的推导过程	8
2.3	Lagrange 方程的应用实例	9
2.4	受非保守力系统的 Lagrange 方程	9
2.5	Hamilton 原理	10
2.6	Hamilton 方程与相空间	10
2.6.1	辛结构与数值积分	10
第 3 章	常微分方程解析解法	13
3.1	一阶常微分方程的解析方法	13
3.1.1	分离变量法	13
3.1.2	一阶线性微分方程与积分因子法	13
3.2	二阶线性常微分方程	14
3.2.1	常系数齐次方程	14
3.2.2	常系数非齐次方程	15
3.3	一阶线性常微分方程组	16
3.3.1	常系数齐次方程组	16
3.4	动力系统定性分析初步	17
3.4.1	平衡点与稳定性	17

3.4.2	二维线性系统的相图分类	17
第 4 章	数值解法——单步法	19
4.1	数值解法的基本思想	19
4.1.1	离散化方法	19
4.1.2	局部截断误差与收敛阶	19
4.2	Euler 方法	20
4.2.1	显式 Euler 法 (Forward Euler)	20
4.2.2	隐式 Euler 法 (Backward Euler)	20
4.3	改进的 Euler 法 (梯形法)	21
4.3.1	改进的 Euler 法 (预测-校正格式)	21
4.4	Runge-Kutta 方法	22
4.4.1	基本思想	22
4.4.2	二级二阶 RK 方法	22
4.4.3	经典四级四阶 RK 方法 (RK4)	22
4.4.4	变步长 RK 方法 (嵌入式对)	23
4.5	单步法的收敛性与相容性	24
第 5 章	数值解法——多步法	25
5.1	多步法的基本思想	25
5.2	基于数值积分的构造方法	25
5.2.1	Adams-Bashforth 显式公式	26
5.2.2	Adams-Moulton 隐式公式	26
5.3	预测-校正方法 (Adams-Bashforth-Moulton)	27
5.4	多步法的启动问题	27
5.5	线性多步法的阶条件	28
5.6	向后微分公式 (BDF)	28
5.7	常用 MATLAB 求解器总结	29
5.8	数值方法的实现框架	29
第 6 章	稳定性与刚性方程	31
6.1	数值稳定性的基本概念	31
6.1.1	零稳定性与绝对稳定性	31
6.1.2	稳定函数与稳定域	31
6.2	A-稳定性	32
6.3	刚性方程	33
6.3.1	刚性的概念	33
6.3.2	刚性方程的求解策略	33
6.4	$A(\alpha)$ -稳定性	34
6.5	非线性稳定性与强稳定性保持方法	34
6.6	隐式 RK 方法与 Radau IIA	34
6.6.1	Radau IIA 方法	34
6.7	步长控制与误差估计	35

第 7 章 单自由度系统动力学建模	37
7.1 弹簧-质量-阻尼系统	37
7.1.1 运动方程	37
7.2 自由振动	38
7.2.1 无阻尼自由振动 ($\zeta = 0$)	38
7.2.2 欠阻尼自由振动 ($0 < \zeta < 1$)	38
7.2.3 临界阻尼 ($\zeta = 1$) 与过阻尼 ($\zeta > 1$)	38
7.3 受迫振动	39
7.3.1 简谐激励下的稳态响应	39
7.3.2 复频响应函数	39
7.4 任意激励下的响应——脉冲响应与卷积	40
7.4.1 单位脉冲响应函数	40
7.4.2 Duhamel 积分 (卷积积分)	40
7.5 能量方法	41
7.5.1 动能与势能	41
7.5.2 等效质量与等效刚度——能量法	41
7.6 状态空间实现	41
第 8 章 多自由度系统动力学建模	43
8.1 多自由度系统的基本描述	43
8.2 无阻尼自由振动与特征值问题	43
8.2.1 特征值问题	43
8.2.2 振型的正交性	44
8.3 模态叠加法	44
8.3.1 坐标变换	44
8.3.2 解耦方程	45
8.4 比例阻尼与一般阻尼	45
8.4.1 Rayleigh 阻尼	45
8.4.2 一般黏性阻尼	45
8.5 复模态分析	45
8.6 频率响应函数矩阵	46
8.7 数值求解注意事项	46
第 9 章 状态空间方法	49
9.1 状态空间表示的基本概念	49
9.1.1 从二阶系统到一阶状态方程	49
9.1.2 线性时不变 (LTI) 系统的规范性	50
9.2 状态方程的解	50
9.2.1 齐次解——状态转移矩阵	50
9.2.2 非齐次解——状态转移公式	50
9.3 可控性与可观性	51

9.4	矩阵指数的数值计算	52
9.4.1	特征分解法	52
9.4.2	Laplace 变换法	52
9.4.3	数值方法——Padé 逼近与缩放平方法	52
9.5	传递函数矩阵	52
9.6	线性反馈控制初步	53
9.6.1	状态反馈	53
9.6.2	线性二次型调节器 (LQR)	53
第 10 章	工程仿真应用案例	55
10.1	案例一：指数衰减系统的数值仿真	55
10.1.1	问题描述	55
10.1.2	解析解	55
10.1.3	数值求解——显式 Euler 法	55
10.1.4	MATLAB ode45 实现	56
10.2	案例二：等强度柱的 ODE 建模与仿真	56
10.2.1	物理背景	56
10.2.2	数学模型	56
10.2.3	总伸长量	56
10.2.4	数值仿真步骤	57
10.2.5	参数敏感性分析	57
10.3	案例三：多刚体系统的动力学仿真	57
10.3.1	曲柄-连杆机构	57
10.3.2	数值求解挑战	57
10.3.3	降指标方法	58
10.4	仿真实践要点总结	58
10.4.1	代码组织结构	58
10.4.2	常见调试问题	58
10.4.3	建模与仿真的最佳实践	59

绪论与数学基础

数学是上帝用来书写宇宙的语言。
——Galileo Galilei

§ 1.1 系统动力学建模概述

1.1.1 系统动力学的基本概念

系统动力学建模与仿真，是以系统的观点，将工程对象视为由若干相互关联的元件组成的整体，通过建立数学模型来描述其动态行为，并利用数值计算方法进行模拟求解的一门学科。

系统动力学建模的一般步骤

- 物理建模：分析系统的力学特性，识别关键变量与参数；
- 数学建模：根据物理定律建立描述系统行为的微分方程；
- 数值求解：选择适当的数值方法对微分方程进行离散求解；
- 仿真分析：编写程序代码，对系统在不同条件下的响应进行模拟；
- 验证与优化：将仿真结果与理论解或实验数据对比，修正模型。

1.1.2 动力学系统的分类

动力学系统

动力学系统是指状态随时间演化的系统，其数学描述通常为微分方程或微分代数方程组。

按不同标准，动力学系统可分类如下：

- 按时间变量：连续时间系统（常微分方程）与离散时间系统（差分方程）；
- 按线性性质：线性系统与非线性系统；
- 按自由度：单自由度系统（SDOF）与多自由度系统（MDOF）；
- 按参数特性：时不变系统（LTI）与时变系统（LTV）；

5. 按激励方式：自由振动系统与受迫振动系统。

§1.2 常微分方程基本概念

1.2.1 常微分方程的定义与分类

常微分方程

含有未知函数及未知函数导数的方程称为微分方程。若方程中的未知函数仅依赖于一个自变量，则称为常微分方程（ODE）。

n 阶常微分方程的一般形式为：

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.1)$$

若能解出最高阶导数，可写为显式形式：

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (1.2)$$

线性与非线性

若 F 关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 为线性，则方程为线性常微分方程；否则为非线性常微分方程。

线性 n 阶常微分方程的标准形式为：

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t) \quad (1.3)$$

注. 线性方程具有叠加原理：若 y_1, y_2 为齐次方程的解，则它们的线性组合 $c_1y_1 + c_2y_2$ 也是齐次方程的解。

1.2.2 初值问题与边值问题

初值问题 (IVP)

给定 n 阶微分方程及在初始点 t_0 处的 n 个初始条件:

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(t_0) = y_0, y'(t_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases} \quad (1.4)$$

一阶常微分方程组的初值问题可统一写为:

$$\frac{dy}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \quad (1.5)$$

§ 1.3
解的存在唯一性

定理 1.1 Picard 存在唯一性定理

设函数 $f(t, y)$ 在矩形区域 $R = \{(t, y) \mid |t - t_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 内连续, 且关于 y 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (t, y_1), (t, y_2) \in R$$

则初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ 在区间 $|t - t_0| \leq \min(a, b/M)$ 上存在唯一的解, 其中 $M = \max_{(t, y) \in R} |f(t, y)|$ 。

证明. **Step 1:** 构造 Picard 迭代序列。定义迭代序列 $\{y_n(t)\}$:

$$y_0(t) \equiv y_0, \quad y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds$$

Step 2: 证明序列的一致收敛性。利用 Lipschitz 条件, 可证:

$$|y_{n+1}(t) - y_n(t)| \leq ML^n \frac{|t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

由 Weierstrass M-判别法, 级数 $\sum [y_{n+1}(t) - y_n(t)]$ 一致收敛, 故 $\{y_n(t)\}$ 一致收敛于某个极限函数 $y(t)$ 。

Step 3: 证明极限函数满足积分方程。由一致收敛性, 可对迭代式取极限:

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

对两端求导即得 $y'(t) = f(t, y(t))$, 且 $y(t_0) = y_0$ 。

Step 4: 证明唯一性。设有两个解 $y(t)$ 和 $\tilde{y}(t)$, 则:

$$|y(t) - \tilde{y}(t)| \leq \int_{t_0}^t |f(s, y(s)) - f(s, \tilde{y}(s))| ds \leq L \int_{t_0}^t |y(s) - \tilde{y}(s)| ds$$

由 Gronwall 不等式, 得 $|y(t) - \tilde{y}(t)| \equiv 0$, 故解唯一。□

推论 1.2 Lipschitz 条件的充分条件

若 $f(t, y)$ 在 R 上具有连续偏导数 $\frac{\partial f}{\partial y}$, 则 f 在 R 上关于 y 满足 Lipschitz 条件。

证明. 由微分中值定理:

$$f(t, y_1) - f(t, y_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(t, \xi)(y_1 - y_2)$$

取 $L = \max_{(t, y) \in R} \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$, 即得 Lipschitz 条件。□

1.3.1 Gronwall 不等式

定理 1.3 Gronwall 不等式 (微分形式)

设 $\alpha(t), u(t)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $\alpha(t) \geq 0$ 。若

$$u(t) \leq C + \int_a^t \alpha(s)u(s) ds, \quad \forall t \in [a, b]$$

则

$$u(t) \leq C \exp \left(\int_a^t \alpha(s) ds \right)$$

证明. 令 $v(t) = C + \int_a^t \alpha(s)u(s) ds$, 则 $v(a) = C$ 且 $v'(t) = \alpha(t)u(t)$ 。由条件 $u(t) \leq v(t)$ 及 $\alpha(t) \geq 0$:

$$v'(t) = \alpha(t)u(t) \leq \alpha(t)v(t)$$

即 $v'(t) - \alpha(t)v(t) \leq 0$ 。乘以积分因子 $\exp(-\int_a^t \alpha(s)ds)$:

$$\frac{d}{dt} \left[v(t) e^{-\int_a^t \alpha(s)ds} \right] \leq 0$$

积分得 $v(t) e^{-\int_a^t \alpha(s)ds} \leq v(a) = C$, 故 $u(t) \leq v(t) \leq C e^{\int_a^t \alpha(s)ds}$ 。□

§1.4 将高阶方程化为一阶方程组

【命题 1.4】 降阶方法 任意 n 阶显式微分方程

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

均可等价地化为 n 个一阶方程组成的方程组。

证明. 引入新变量:

$$z_1 = y, \quad z_2 = y', \quad z_3 = y'', \quad \dots, \quad z_n = y^{(n-1)}$$

则原方程等价于:

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ \vdots \\ z_{n-1}' = z_n \\ z_n' = f(t, z_1, z_2, \dots, z_n) \end{cases}$$

即 $\mathbf{z}' = \mathbf{F}(t, \mathbf{z})$, 其中 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)^T$ 。

□

【例题 1.5】 弹簧-质量-阻尼系统 单自由度弹簧-质量-阻尼系统的运动方程为:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

令 $x_1 = x$ (位移), $x_2 = \dot{x}$ (速度), 化为一阶方程组:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{F(t)}{m} \end{cases}$$

此即系统的状态空间表示。

注. 降阶的意义在于: 只需研究一阶方程组的数值解法, 即可处理任意高阶微分方程。这极大简化了数值算法的设计。

拉格朗日方程与能量法

最完美的方程是那些不仅具有真理性，而且具有美感的方程。

——Paul Dirac

§2.1 分析力学基础

Newton 力学以矢量形式处理力与加速度，而分析力学以能量（标量）为基础，提供了一种更系统化的建模框架，尤其适用于复杂约束系统。其核心优势在于：

- 自动消除约束反力，仅需处理主动力；
- 以标量函数（动能 T 、势能 V ）为出发点，推导过程系统化；
- 形式与坐标系选择无关，便于数值实现。

2.1.1 约束的分类与自由度

力学系统的运动通常受到约束的限制。约束可以从多个角度分类：

完整约束与非完整约束

完整约束（Holonomic constraint）可表示为位形和时间的等式：

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0$$

或等价地用广义坐标表示： $f(q_1, \dots, q_n, t) = 0$ 。

非完整约束（Nonholonomic constraint）不可积分为位形空间的等式，通常涉及速度：

$$\sum_j a_j(q, t) \dot{q}_j + b(q, t) = 0$$

定常约束与非定常约束

定常约束（Scleronomic）：约束方程 $f(\mathbf{r}_i) = 0$ 不显含时间 t 。

非定常约束（Rheonomic）：约束方程 $f(\mathbf{r}_i, t) = 0$ 显含时间 t 。

【例题 2.1】 约束分类实例 单摆——绳长 l 不变: $x^2 + y^2 - l^2 = 0$ (完整、定常约束)。
冰刀在冰面上滑动——速度方向沿刀口方向: $\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta = 0$ (非完整约束)。

2.1.2 广义坐标与自由度

广义坐标与自由度

能够完全确定系统位形的一组独立参数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 称为广义坐标。

对于含 m 个完整约束的 N 个质点系统: 自由度 $n = 3N - m$ 。

位矢可表示为广义坐标 (与时间) 的函数:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, N$$

速度由链式法则给出:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$$

2.1.3 虚位移与虚功

虚位移

在给定瞬时 t , 在约束允许范围内假想的无限小位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 称为**虚位移**。虚位移与实位移的区别在于:

- 虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$: 瞬时假想位移, 与时间进程无关 ($\delta t = 0$);
- 实位移 $d\mathbf{r}_i$: 在时间增量 dt 内实际发生的位移。

对于定常约束, 虚位移与实位移方向相同; 对于非定常约束, 两者方向不同。

虚位移用广义坐标的变分表示为:

$$\delta \mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

注意此处不包含 $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$ 项, 因为虚位移发生在固定时刻 ($\delta t = 0$)。

2.1.4 虚功原理与 D'Alembert 原理

定理 2.2 虚功原理（静力学）

受理想约束的平衡力学系统，所有主动力在任意虚位移上所作的虚功之和为零：

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

理想约束的定义：约束反力 $\mathbf{R}_i$ 在任意虚位移上不作功，即 $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ （如光滑铰链、刚性杆、不可伸长绳索等）。

虚功原理的推导。 设系统处于平衡状态。对每个质点 i ，合力为零： $\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i = 0$ 。将每个平衡方程点乘对应的虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 并求和：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

由理想约束条件 $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ ，立即得：

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

这本质上是将矢量形式的平衡方程投影到约束允许的运动方向上，从而消去了未知的约束反力。 $\square$

定理 2.3 D'Alembert 原理（动力学）

将 Newton 第二定律改写为 $\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0$ ，引入惯性力（又称 D'Alembert 惯性力） $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ ，动力学问题在形式上转化为静力学平衡问题：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

D'Alembert 原理的推导。 由 Newton 第二定律对每个质点 i ：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i$$

移项得：

$$\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0$$

形式上与静力学平衡方程 $\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i = 0$ 相同，仅多了一项 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ （称为惯性力）。

对每个方程点乘虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 并求和：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

由理想约束条件 $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ ，得：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

为简洁起见, 以下将 $\mathbf{F}_i^{(a)}$ 简记为 $\mathbf{F}_i$ 。 □

注. D'Alembert 原理的精妙之处在于: 它将动力学问题与静力学的虚功原理统一起来, 避免了直接处理约束反力, 为 Lagrange 方程的导出铺平了道路。物理本质上, 它是 Newton 第二定律向约束系统的一个弱形式推广。

§2.2 第二类 Lagrange 方程的完整推导

2.2.1 准备工作: 两个关键恒等式

在正式推导之前, 先建立两个极为重要的运动学恒等式。由链式法则:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$$

恒等式 1 (速度对广义速度的偏导数): 将上式两端对 $\dot{q}_j$ 求偏导, 由于 $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}$ 与 $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$ 均不显含 $\dot{q}_j$:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (1)$$

恒等式 2 (速度对广义坐标的全导数与偏导数的交换):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_k \partial q_j} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial t \partial q_j}$$

另一方面, $\dot{\mathbf{r}}_i$ 对 q_j 求偏导:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial t}$$

假设 $\mathbf{r}_i$ 二阶连续可微, 混合偏导可交换次序, 则两者相等:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} \quad (2)$$

2.2.2 从 D'Alembert 原理到 Lagrange 方程

Lagrange 方程的完整推导.

Step 1 —— 代入虚位移表达式。

D'Alembert 原理:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

代入 $\delta \mathbf{r}_i = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = 0$$

Step 2 —— 交换求和次序，定义广义力。

交换对 i 和 j 的求和次序：

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} - \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0$$

定义广义力：

$$Q_j \equiv \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (3)$$

$Q_j \delta q_j$ 在量纲上为功，广义力的量纲与广义坐标配对：若 q_j 为长度则 Q_j 为力，若 q_j 为角度则 Q_j 为力矩。

由于各 δq_j 相互独立（广义坐标的独立性），其系数必须分别等于零：

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (4)$$

Step 3 —— 惯性项的恒等变形（推导的核心步骤）。

现在处理左端的惯性项。考虑单个质点 i 的贡献：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$$

利用乘积求导法则：

$$\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} + m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right)$$

移项得：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \quad (5)$$

应用恒等式 (1) 和 (2)：

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j}$$

将恒等式代入 (5)：

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} &= \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} \quad \leftarrow \text{代入恒等式 (1)} \\ &= \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} \quad \leftarrow \text{代入恒等式 (2)} \end{aligned}$$

关键观察：注意 $m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} m_i |\dot{\mathbf{r}}_i|^2 \right)$ ，同理 $m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} m_i |\dot{\mathbf{r}}_i|^2 \right)$ 。
这是因为：

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i \right) = \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} \cdot \dot{\mathbf{r}}_i + \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) = m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}$$

定义第 i 个质点的动能 $T_i = \frac{1}{2}m_i|\dot{\mathbf{r}}_i|^2$, 则:

$$m_i\ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \quad (6)$$

Step 4 ——对全部质点求和, 得到 **Lagrange** 方程。

将 (6) 代入 (4) 并对所有质点求和:

$$\sum_i \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \right] = Q_j$$

定义系统总动能 $T = \sum_i T_i$, 求导与求和可交换次序:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (7)$$

这就是以动能表示的第二类 **Lagrange** 方程。

Step 5 ——引入势能, 得标准形式。

将广义力分解为有势力 (保守力) 与非保守力两部分:

$$Q_j = Q_j^{(\text{cons})} + Q_j^{(\text{nc})}$$

对于有势力, 存在势能函数 $V = V(q_1, \dots, q_n, t)$ 使得:

$$Q_j^{(\text{cons})} = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$$

且 V 不依赖于广义速度, 故 $\partial V / \partial \dot{q}_j = 0$ 。

定义 **Lagrange** 函数 (亦称 **Lagrangian**):

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t)$$

将 Q_j 代入 (7) 式:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + Q_j^{(\text{nc})}$$

即:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial q_j} = Q_j^{(\text{nc})}$$

最终得到第二类 **Lagrange** 方程的标准形式:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j^{(\text{nc})}, \quad j = 1, 2, \dots, n} \quad (8)$$

□

2.2.3 Lagrange 方程的结构与物理意义

Lagrange 方程可写成矩阵形式，揭示其与 Newton 力学中质量-阻尼-刚度体系的结构对应：

推论 2.4 线性系统的 Lagrange 方程结构

对于在平衡位置附近作微振动的系统，动能和势能可写成二次型：

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}, \quad V = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{K} \mathbf{q}$$

其中 $\mathbf{M}$ 为质量矩阵（正定对称）， $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵（半正定对称）。

代入 Lagrange 方程 (8) 得线性运动方程：

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K} \mathbf{q} = \mathbf{f}(t)$$

其中 $\mathbf{C}$ 来自 Rayleigh 耗散函数， $\mathbf{f}(t)$ 为外激励广义力。这正是前续章节中反复出现的二阶振动方程的基本形式。

§2.3 Lagrange 方程的应用实例

在实际建模中，可按以下步骤系统化地应用 Lagrange 方法：

1. 选择合适的广义坐标 $q_1, \dots, q_n$ ；
2. 写出各质点位矢与广义坐标的关系，计算速度 $\dot{\mathbf{r}}_i$ ；
3. 计算系统动能 $T(q, \dot{q}, t)$ 与势能 $V(q, t)$ ；
4. 构造 Lagrange 函数 $L = T - V$ ；
5. 计算各偏导数 $\frac{\partial L}{\partial q_j}$ 、 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$ ；
6. 代入 Lagrange 方程 (8)，得到运动微分方程。

【例题 2.5】 简单摆 长度为 l 的单摆。广义坐标取摆角 θ （偏离竖直方向）。

步骤 1——运动学：质点坐标

$$x = l \sin \theta, \quad y = -l \cos \theta$$

速度分量：

$$\dot{x} = l \dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{y} = l \dot{\theta} \sin \theta$$

速率平方： $|\dot{\mathbf{r}}|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = l^2 \dot{\theta}^2$ 。

步骤 2——能量:

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

$$V = mgy = -mgl \cos \theta$$

步骤 3——Lagrange 函数:

$$L = T - V = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$$

步骤 4——代入 Lagrange 方程:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$$

Lagrange 方程 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$ 给出:

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

线性化: 小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$ 下,

$$\ddot{\theta} + \omega_n^2 \theta = 0, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

固有周期 $T_n = 2\pi\sqrt{l/g}$, 与振幅无关 (小角度)。

【例题 2.6】 弹簧-质量系统 质量为 m 的物体连接于刚度系数为 k 的弹簧, 水平光滑面上运动。广义坐标取位移 x 。

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2, \quad V = \frac{1}{2}kx^2, \quad L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) - (-kx) = 0 \implies m\ddot{x} + kx = 0$$

直接得到标准简谐振动方程 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$, $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 。

【例题 2.7】 双摆系统的详细推导 两杆长分别为 l_1, l_2 , 端部质量 m_1, m_2 (轻杆)。取 θ_1, θ_2 为广义坐标。

质点 1 的运动学:

$$x_1 = l_1 \sin \theta_1, \quad y_1 = -l_1 \cos \theta_1$$

$$\dot{x}_1 = l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1, \quad \dot{y}_1 = l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1$$

$$|\dot{\mathbf{r}}_1|^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

质点 2 的运动学：

$$\begin{aligned}x_2 &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 \\y_2 &= -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos \theta_2 \\\dot{x}_2 &= l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \\\dot{y}_2 &= l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2\end{aligned}$$

速率平方：

$$\begin{aligned}|\dot{\mathbf{r}}_2|^2 &= (l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2)^2 + (l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2)^2 \\&= l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\&= l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\end{aligned}$$

动能：

$$T = \frac{1}{2} m_1 |\dot{\mathbf{r}}_1|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\dot{\mathbf{r}}_2|^2$$

$$T = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

势能（取悬点为势能零点）：

$$V = m_1 g y_1 + m_2 g y_2 = -(m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

Lagrange 函数 $L = T - V$ ：

$$L = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 + m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

Lagrange 方程（对 θ_1 ）：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - (m_1 + m_2) g l_1 \sin \theta_1$$

方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0$ 给出：

$$(m_1 + m_2) l_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2) g \sin \theta_1 = 0$$

Lagrange 方程（对 θ_2 ）类似可得：

$$m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2 g \sin \theta_2 = 0$$

两式构成非线性耦合常微分方程组。小角度线性化（ $\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$, 略去速度平方项）

后：

$$\begin{bmatrix} (m_1 + m_2) l_1 & m_2 l_2 \\ m_2 l_1 & m_2 l_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g & 0 \\ 0 & m_2 g \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{0}$$

化为标准特征值问题 $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$ ，可解出两阶固有频率 ω_1, ω_2 及对应模态。

§2.4 受非保守力系统的 Lagrange 方程

实际工程系统中普遍存在阻尼与外激励等非保守力。处理方式如下：

2.4.1 广义力的计算

对于非保守力（给定力 $\mathbf{F}_k^{(\text{nc})}$ 作用于点 $\mathbf{r}_k$ ），对应的广义力由定义 (3) 直接计算：

$$Q_j^{(\text{nc})} = \sum_k \mathbf{F}_k^{(\text{nc})} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j}$$

或者通过虚功关系确定： $\delta W^{(\text{nc})} = \sum_j Q_j^{(\text{nc})} \delta q_j$ 。

2.4.2 Rayleigh 耗散函数

对于线性黏性阻尼，引入 **Rayleigh 耗散函数**：

$$R = \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j \quad (2.1)$$

其中 c_{ij} 为黏性阻尼系数， $\{c_{ij}\} = \mathbf{C}$ 为半正定对称阻尼矩阵。阻尼力对应的广义力为：

$$Q_j^{(\text{damp})} = -\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} = -\sum_i c_{ji} \dot{q}_i$$

2.4.3 推广的 Lagrange 方程

将阻尼力与外激励纳入 Lagrange 框架：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} + \left[\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} \right] = f_j(t), \quad j = 1, \dots, n \quad (2.2)$$

其中 $f_j(t)$ 为外激励对应的广义力（控制力、风载、地震激励等）。

【例题 2.8】 受迫振动弹簧-阻尼-质量系统 质块 m 、弹簧 k 、阻尼 c ，受外激励 $F(t)$ 。广义坐标 x 。

动能 $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ ，势能 $V = \frac{1}{2} k x^2$ ， $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$ 。

Rayleigh 函数 $R = \frac{1}{2} c \dot{x}^2$ ，外激励广义力 $f(t) = F(t)$ 。

推广 Lagrange 方程：

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) - (-kx) + c\dot{x} = F(t) \implies m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

这正是经典的受迫振动方程。

§ 2.5 Hamilton 原理——积分形式的变分原理

Hamilton 原理是分析力学最高层次的表述，它将整个运动规律浓缩为一个变分驻值条件。

2.5.1 变分法的基本概念

考虑泛函（函数的函数）：

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

$S[q]$ 为作用量泛函（Action functional）， L 为 Lagrange 函数。

变分 $\delta q(t)$ 是连接两条相邻路径的无限小差异，满足端点固定条件：

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$$

Hamilton 原理（最小作用量原理）

在给定初末时刻 t_1, t_2 及其对应的位形之间，真实运动 $q(t)$ 使作用量泛函 $S[q]$ 取驻值：

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt = 0$$

Hamilton 原理导出 Lagrange 方程。 考虑含 n 个自由度的系统， $q = (q_1, \dots, q_n)$ 。作用量变分：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \delta q_j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j \right) dt$$

注意到 $\delta \dot{q}_j = \frac{d}{dt}(\delta q_j)$ （变分与求导可交换次序），对第二项分部积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \delta q_j dt$$

由端点条件 $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0$ ，边界项为零。代入得：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \right] \delta q_j dt = 0$$

由 δq_j 的任意性（对任意容许变分 δS 均为零），被积函数须恒等于零，得 **Euler-Lagrange 方程**：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

这正是无外力的第二类 Lagrange 方程。□

注。 Hamilton 原理揭示了力学规律背后深刻的数学结构——变分原理。Lagrange 方程等价于作用量的 Euler-Lagrange 方程，正如 Fermat 原理（光程最短）等价于几何光学中的 Snell 定律。这种“极值原理 → 微分方程”的范式广泛存在于物理学的各个分支（电磁学、量子力学、广义相对论等）。

2.5.2 从 Hamilton 原理到守恒律——Noether 定理简介

Hamilton 原理的一个重要推论是 **Noether 定理**：作用量的每一个连续对称性对应一个守恒量。具体地：

- 时间平移不变性 $\longleftrightarrow$ 能量守恒 ($H = T + V$ 为常数)；
- 空间平移不变性 $\longleftrightarrow$ 动量守恒；
- 空间转动不变性 $\longleftrightarrow$ 角动量守恒。

这一结论揭示了物理守恒律与空间-时间对称性之间的深刻联系，是理论物理的基石之一。

§2.6 Hamilton 力学——Legendre 变换与相空间

Lagrange 力学在 n 维位形空间中以 n 个二阶微分方程描述运动。**Hamilton 力学**通过 Legendre 变换将其转化为 $2n$ 个一阶方程，在相空间中描述系统的演化。

2.6.1 Legendre 变换与 Hamilton 函数

定义广义动量（共轭动量）：

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}, \quad j = 1, \dots, n \quad (2.3)$$

Legendre 变换将变量 $(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$ 替换为 $(p_1, \dots, p_n)$ ，定义 **Hamilton 函数**：

$$H(q, p, t) = \sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j - L(q, \dot{q}, t)$$

右端的 $\dot{q}_j$ 须由 $p_j = \partial L / \partial \dot{q}_j$ 反解为 p 和 q 的函数。

【例题 2.9】 Legendre 变换实例——简谐振子 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ 。广义动量 $p = \partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}$ ，反解得 $\dot{x} = p/m$ 。

Hamilton 函数：

$$H = p\dot{x} - L = p \cdot \frac{p}{m} - \left(\frac{1}{2}m \frac{p^2}{m^2} - \frac{1}{2}kx^2 \right) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 = T + V$$

即系统总机械能。

2.6.2 Hamilton 正则方程

对 $H(q, p, t)$ 求全微分:

$$dH = \sum_j \left(\frac{\partial H}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial H}{\partial p_j} dp_j \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

另一方面, 由 $H = \sum p_j \dot{q}_j - L$:

$$dH = \sum_j \left(\dot{q}_j dp_j + p_j d\dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial q_j} dq_j - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

由 $p_j = \partial L / \partial \dot{q}_j$, $p_j d\dot{q}_j$ 与 $-\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} d\dot{q}_j$ 抵消。又由 Lagrange 方程 $\dot{p}_j = \frac{d}{dt}(\partial L / \partial \dot{q}_j) = \partial L / \partial q_j$, 比较系数得 **Hamilton 正则方程**:

$$\boxed{\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j}, \quad j = 1, \dots, n}$$

这组 $2n$ 个一阶方程具有优美的对称结构, 且 H 沿真实运动的时间导数为:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_j \left(\frac{\partial H}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial H}{\partial p_j} \dot{p}_j \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

若 H 不显含时间 ($\partial H / \partial t = 0$), 则 H 守恒。

2.6.3 辛几何结构与数值积分的关联

Hamilton 方程的流保持相空间中的**辛 2-形式** $\omega = \sum_j dp_j \wedge dq_j$ 不变, 即相体积 (Liouville 定理) 和 Poincaré 积分不变量守恒。这一几何性质在现代数值分析中具有重要应用。

辛几何积分器 (Symplectic integrator) 是专门设计用于保持 Hamilton 系统辛结构的数值方法, 相较于一般的 Runge-Kutta 方法, 它们在长时间能量行为和相空间结构保持方面具有显著优势。

经典的 **Störmer-Verlet** 方法 (速度 Verlet 格式):

$$\begin{cases} \mathbf{p}_{n+1/2} = \mathbf{p}_n - \frac{h}{2} \nabla_q V(\mathbf{q}_n) \\ \mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n + h M^{-1} \mathbf{p}_{n+1/2} \\ \mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_{n+1/2} - \frac{h}{2} \nabla_q V(\mathbf{q}_{n+1}) \end{cases} \quad (2.4)$$

其构造采用了“力-位置-力”的三段式分裂策略, 本质上是对 Hamilton 向量场的对称 Trotter 分解, 保证了方法的时间可逆性与二阶精度。

2.6.4 能量法在工程建模中的统一视角

回顾本章与前述各章：《数值解法》提供了求解常微分方程的通用工具，《单/多自由度系统》建立了二阶振动方程的标准形式，《状态空间方法》引入了系统的一阶等价表示。而 **Lagrange-Hamilton** 体系提供了从物理原理自动生成这些方程的统一框架：

1. **Lagrange 层面**：输入 T 、 V 和耗散函数 R ，自动输出 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}$ ；
2. **Hamilton 层面**：自动获得一阶状态空间形式 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ ；
3. **数值积分**：可选择通用 RK 方法或专门的辛积分器进行时间推进。

注 在工程动力学仿真软件（如 ADAMS、Simpack、Simscape Multibody 等）中，多体系统的运动方程正是通过 **Lagrange** 方法（或以之为基础的递推算法）自动组集质量矩阵和广义力向量，再配合数值积分器求解，实现从 CAD 几何模型到动力学响应的一体化自动计算。

常微分方程解析解法

任何一个能够作的比他的实际工作
更为精巧的计算者，都决不会在数值计算
上浪费时间。

——Carl Friedrich Gauss

§3.1 一阶常微分方程的解析方法

3.1.1 分离变量法

定理 3.1 分离变量法

若一阶微分方程可写为

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y)$$

其中 $g(t)$ 仅为 t 的函数， $h(y)$ 仅为 y 的函数，且 $h(y) \neq 0$ ，则可通过分离变量：

$$\frac{dy}{h(y)} = g(t) dt$$

两边积分得隐式解：

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(t) dt + C$$

【例题 3.2】 指数衰减方程 求解 $\frac{dy}{dt} = -ay$, $y(0) = y_0$ 。

解. 分离变量： $\frac{dy}{y} = -a dt$ ，积分得 $\ln |y| = -at + C$ ，即 $y = C_1 e^{-at}$ 。由初值条件得 $C_1 = y_0$ ，
故

$$y(t) = y_0 e^{-at}$$

3.1.2 一阶线性微分方程与积分因子法

一阶线性微分方程的标准形式为：

$$y' + p(t)y = q(t) \quad (3.1)$$

定理 3.3 积分因子法

一阶线性 ODE $y' + p(t)y = q(t)$ 的通解为:

$$y(t) = e^{-\int p(t)dt} \left[\int q(t)e^{\int p(t)dt} dt + C \right]$$

其中 $\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$ 称为积分因子。

证明. 将方程两端乘以积分因子 $\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$:

$$e^{\int p(t)dt} y' + p(t)e^{\int p(t)dt} y = q(t)e^{\int p(t)dt}$$

注意到左端为乘积导数:

$$\frac{d}{dt} \left[y e^{\int p(t)dt} \right] = q(t)e^{\int p(t)dt}$$

积分即得结论。 □

§3.2 二阶线性常微分方程

3.2.1 常系数齐次方程

二阶常系数线性齐次微分方程的形式为:

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a \neq 0 \quad (3.2)$$

设解具有形式 $y = e^{\lambda t}$, 代入得特征方程:

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (3.3)$$

其判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。根据判别式的符号, 通解有三种情形:

二阶常系数齐次方程的通解结构

设特征根为 λ_1, λ_2 , 则通解为:

1. 若 $\Delta > 0$ (两相异实根):

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

2. 若 $\Delta = 0$ (重根 $\lambda = -b/(2a)$):

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$$

3. 若 $\Delta < 0$ (共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$):

$$y(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$$

证明. 重根情形的推导: 设 λ 为二重根, 则除 $y_1 = e^{\lambda t}$ 外, 还需一个与 y_1 线性无关的解。用常数变易法: 令 $y_2(t) = v(t)e^{\lambda t}$, 代入方程:

$$a(v''e^{\lambda t} + 2\lambda v'e^{\lambda t} + \lambda^2 v e^{\lambda t}) + b(v'e^{\lambda t} + \lambda v e^{\lambda t}) + c v e^{\lambda t} = 0$$

整理并以 $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ 及 $2a\lambda + b = 0$ 化简, 得 $av''e^{\lambda t} = 0$, 故 $v'' = 0$, $v(t) = C_1 + C_2 t$ 。取 $v(t) = t$, 得第二个线性无关解 $y_2 = te^{\lambda t}$ 。□

3.2.2 常系数非齐次方程

非齐次方程的形式为:

$$ay'' + by' + cy = f(t) \quad (3.4)$$

定理 3.4 非齐次方程的通解结构

设 $y_h(t)$ 为对应齐次方程的通解, $y_p(t)$ 为非齐次方程的一个特解, 则非齐次方程的通解为:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

求特解的常用方法:

1. 待定系数法——适用于 $f(t)$ 为多项式、指数函数、正弦/余弦函数或其乘积的情形。

【例题 3.5】 指数型驱动力 求解 $y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$ 。

解. 特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ 。齐次通解 $y_h = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$ 。由于 -1 为单重特征根, 设特解 $y_p = Ate^{-t}$ 。求导后代回方程得 $A = 1$ 。故通解:

$$y(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + te^{-t}$$

2. 拉普拉斯变换法——适用于具有初始条件的初值问题。

3. 常数变易法——适用于一般的 $f(t)$ ：

定理 3.6 常数变易公式

设齐次方程的基本解组为 $y_1(t), y_2(t)$ ，其 Wronsky 行列式为 $W(t)$ ，则特解为：

$$y_p(t) = -y_1(t) \int \frac{y_2(t)f(t)}{aW(t)} dt + y_2(t) \int \frac{y_1(t)f(t)}{aW(t)} dt$$

§3.3

一阶线性常微分方程组

一阶线性方程组的标准形式：

$$\mathbf{y}' = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{g}(t) \quad (3.5)$$

其中 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ， $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。

3.3.1 常系数齐次方程组

若 A 为常矩阵，齐次系统 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 的通解为：

$$\mathbf{y}(t) = e^{At} \mathbf{y}_0 \quad (3.6)$$

其中矩阵指数定义为：

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} \quad (3.7)$$

定理 3.7 矩阵指数的计算方法（对角化）

若 A 可对角化，即存在可逆矩阵 P 使 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ，则：

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}$$

证明. 由定义:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(P\Lambda P^{-1})^k t^k}{k!} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda^k t^k}{k!} \right) P^{-1} = P e^{\Lambda t} P^{-1}$$

而 $\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$, 故 $e^{\Lambda t} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})$. □

§3.4 动力系统定性分析初步

3.4.1 平衡点与稳定性

平衡点 (不动点)

对于自治系统 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{y})$, 若 $\mathbf{f}(\mathbf{y}^*) = 0$, 则称 $\mathbf{y}^*$ 为系统的平衡点。

Lyapunov 稳定性

平衡点 $\mathbf{y}^*$ 称为

1. 稳定的: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使 $\|\mathbf{y}(0) - \mathbf{y}^*\| < \delta$ 时, $\|\mathbf{y}(t) - \mathbf{y}^*\| < \varepsilon$ 对所有 $t \geq 0$ 成立;
2. 渐近稳定的: 稳定且 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}(t) - \mathbf{y}^*\| = 0$;
3. 不稳定的: 不满足稳定性条件。

3.4.2 二维线性系统的相图分类

对于系统 $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$ ($A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$), 根据 A 的特征值可将平衡点分类:

表 3.1: 二维线性系统平衡点分类

特征值类型	平衡点类型	稳定性
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	稳定结点	渐近稳定
$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$	不稳定结点	不稳定
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	鞍点	不稳定
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	稳定焦点	渐近稳定
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	不稳定焦点	不稳定
$\lambda_{1,2} = \pm i\beta$	中心	稳定

注. 对于非线性系统 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{y})$, 可在平衡点附近进行线性化: 令 $\mathbf{f}(\mathbf{y}) \approx J(\mathbf{y}^*)(\mathbf{y} - \mathbf{y}^*)$, 其中 J 为 Jacobi 矩阵。若线性化系统的平衡点为渐近稳定的 (所有特征值的实部均为负), 则原非线性系统的平衡点也是渐近稳定的。

数值解法——单步法

科学计算的目的在于洞察，而非数字。

——Richard Hamming

§4.1 数值解法的基本思想

4.1.1 离散化方法

考虑一阶常微分方程初值问题：

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (4.1)$$

数值解法的核心思想是将连续区间 $[t_0, T]$ 离散化为节点：

$$t_n = t_0 + nh, \quad n = 0, 1, \dots, N$$

其中 $h = (T - t_0)/N$ 为步长。在节点 t_n 处求近似值 $y_n \approx y(t_n)$ 。

4.1.2 局部截断误差与收敛阶

局部截断误差

设 $y(t)$ 为精确解，数值格式从 $(t_n, y(t_n))$ 出发计算一步后得到的值为 $\tilde{y}_{n+1}$ ，则局部截断误差为：

$$\tau_n = \frac{y(t_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1}}{h}$$

方法的阶

若一个数值方法满足 $\tau_n = O(h^p)$ ，则称该方法具有 p 阶精度。

全局误差

全局误差定义为 $e_n = y(t_n) - y_n$ 。对于 p 阶方法，在适当的条件下， $|e_n| = O(h^p)$ 。

§4.2 Euler 方法

4.2.1 显式 Euler 法 (Forward Euler)

显式 Euler 法是最简单的数值方法，直接利用差商替代导数：

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \quad (4.2)$$

定理 4.1 显式 Euler 法的局部截断误差

显式 Euler 法具有 1 阶精度，即 $\tau_n = O(h)$ 。

证明. 将精确解在 t_n 处 Taylor 展开：

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(\xi) = y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)) + \frac{h^2}{2}y''(\xi)$$

其中 $\xi \in (t_n, t_{n+1})$ 。而 Euler 格式给出 $\tilde{y}_{n+1} = y(t_n) + hf(t_n, y(t_n))$ ，故局部截断误差：

$$y(t_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1} = \frac{h^2}{2}y''(\xi) = O(h^2)$$

即 $\tau_n = O(h)$ (除以 h 后)。

□

注. 显式 Euler 法虽然简单，但由于仅有一阶精度，且当步长 h 过大时会出现数值不稳定，因此在实际工程中很少直接使用。但其思想是所有高级数值方法的基石。

4.2.2 隐式 Euler 法 (Backward Euler)

隐式 Euler 法利用下一时刻的导数值：

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}) \quad (4.3)$$

注. 隐式 Euler 法需要在每一步求解关于 y_{n+1} 的方程 (通常使用 Newton 迭代)，计算量更大，但具有更好的稳定性——它是 **A**-稳定的。

§ 4.3 改进的 Euler 法（梯形法）

为了提升精度，对 Euler 法进行修正，取两个时刻的导数的平均值：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})] \quad (4.4)$$

这等价于用梯形公式近似积分，故亦称**梯形法**。

定理 4.2 梯形法的局部截断误差

梯形法具有 2 阶精度，即 $\tau_n = O(h^2)$ 。

证明。对精确解 Taylor 展开：

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + \frac{h^3}{6}y'''(\xi_1)$$

而 $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n))$, $y''(t_n) = f_t + f_y f$, 以及

$$f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) = y'(t_{n+1}) = y'(t_n) + hy''(t_n) + O(h^2)$$

代入梯形公式右端：

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2} [y'(t_n) + y'(t_n) + hy''(t_n) + O(h^2)] \\ &= y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + O(h^3) \end{aligned}$$

与精确解 Taylor 展开对比，前三项匹配，故局部截断误差为 $O(h^3)$ ，方法为 2 阶。 $\square$

4.3.1 改进的 Euler 法（预测-校正格式）

由于梯形法为隐式格式，需迭代求解。改进的 Euler 法用显式 Euler 预测，再用梯形法校正一次：

$$\begin{cases} \tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) & \text{（预测）} \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})] & \text{（校正）} \end{cases} \quad (4.5)$$

此格式具有 2 阶精度，且为显式格式。

§4.4 Runge-Kutta 方法

4.4.1 基本思想

Runge-Kutta (RK) 方法通过构造区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上多个采样点处斜率的加权平均来提升精度。一般 s 级 RK 方法的格式为:

$$\begin{cases} K_i = f\left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j\right), & i = 1, \dots, s \\ y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \end{cases} \quad (4.6)$$

用 **Butcher** 表紧凑地表示为:

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array} \quad (4.7)$$

4.4.2 二级二阶 RK 方法

中点法

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, y_n) \\ K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_1\right) \\ y_{n+1} = y_n + h K_2 \end{cases} \quad (4.8)$$

Heun 法 (改进 Euler)

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, y_n) \\ K_2 = f(t_n + h, y_n + h K_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) \end{cases} \quad (4.9)$$

4.4.3 经典四级四阶 RK 方法 (RK4)

RK4 是应用最广泛的单步方法, 其格式为:

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, y_n) \\ K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 = f(t_n + h, y_n + hK_3) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{cases} \quad (4.10)$$

Butcher 表为:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array} \quad (4.11)$$

定理 4.3 RK4 的精度

经典四级四阶 RK 方法具有 4 阶精度，局部截断误差为 $O(h^5)$ 。

4.4.4 变步长 RK 方法（嵌入式对）

实际仿真中常需自动控制步长以平衡精度与效率。**Runge-Kutta-Fehlberg** 方法 (RK45) 通过同一个 Butcher 表计算两个不同阶的近似值 $y_{n+1}^{(p)}$ (p 阶) 和 $\hat{y}_{n+1}^{(p+1)}$ ($p+1$ 阶)，利用两者之差估计误差并调整步长:

$$\Delta_{n+1} = \left\| y_{n+1}^{(p)} - \hat{y}_{n+1}^{(p+1)} \right\| \quad (4.12)$$

步长控制策略: 给定容差 ε ，新步长 $h_{\text{new}} = \beta \cdot h \cdot \left(\frac{\varepsilon}{\Delta_{n+1}} \right)^{1/(p+1)}$ ，其中 $\beta \in (0,1)$ 为安全因子。

MATLAB 的 ode45 命令即基于 Dormand-Prince (4,5) 对，其 Butcher 表为:

0	0	0	0	0	0	0	0
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	0	0	0
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$	0	0	0	0	0
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$	0	0	0	0
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$	0	0	0
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$	0	0
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
$\tilde{b}_i$	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
b_i	$\frac{5179}{57600}$	0	$\frac{7571}{16595}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

(4.13)

§4.5 单步法的收敛性与相容性

【定义 4.4】 增量函数与相容性 一般显式单步法可写为 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$, 其中 Φ 称为增量函数。若

$$\Phi(t, y, 0) = f(t, y)$$

则称该方法与原微分方程相容。

定理 4.5 单步法的收敛性

若增量函数 $\Phi(t, y, h)$ 在区域上关于 y 满足 Lipschitz 条件:

$$|\Phi(t, y_1, h) - \Phi(t, y_2, h)| \leq L_\Phi |y_1 - y_2|$$

且方法相容, 则方法收敛, 即当 $h \rightarrow 0$ 时, $y_n \rightarrow y(t_n)$ 。

证明. 设 $e_n = y(t_n) - y_n$, 利用增量函数定义和 Lipschitz 条件:

$$\begin{aligned} |e_{n+1}| &= |y(t_{n+1}) - y_{n+1}| = |y(t_n) + h\Phi(t_n, y(t_n), h) + h\tau_n - y_n - h\Phi(t_n, y_n, h)| \\ &\leq (1 + hL_\Phi)|e_n| + h|\tau_n| \end{aligned}$$

递推得:

$$|e_n| \leq e^{L_\Phi(t_n - t_0)}|e_0| + \frac{e^{L_\Phi(t_n - t_0)} - 1}{L_\Phi} \max_k |\tau_k|$$

当 $h \rightarrow 0$, $\tau_k \rightarrow 0$ (相容性保证), 且 $|e_0| = 0$, 故 $e_n \rightarrow 0$ 。

□

数值解法——多步法

我们只能看到自己已经理解的东西。

——Johann Wolfgang von Goethe

§5.1
多步法的基本思想

与单步法仅使用 t_n 处的信息不同，线性多步法利用之前若干节点的信息来构造 y_{n+1} ，其一般形式为：

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j} \quad (5.1)$$

其中 $f_{n+j} = f(t_{n+j}, y_{n+j})$ ， k 为步数， $\alpha_k \neq 0$ ，通常取 $\alpha_k = 1$ 。

- 若 $\beta_k = 0$ ，格式为显式（Adams-Bashforth 型）；
- 若 $\beta_k \neq 0$ ，格式为隐式（Adams-Moulton 型）。

§5.2
基于数值积分的构造方法

将微分方程 $y' = f(t, y)$ 在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上积分：

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt$$

用插值多项式 $P(t)$ 近似 $f(t, y(t))$ ，则：

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} P(t) dt$$

5.2.1 Adams-Bashforth 显式公式

使用 $t_{n-k+1}, \dots, t_n$ 这 k 个节点上的已知值构造插值多项式。以下列出前四种公式：

Adams-Bashforth 公式 (AB-k)

1. AB-1 (即 Euler 法): $y_{n+1} = y_n + hf_n$
2. AB-2: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$
3. AB-3: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$
4. AB-4: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$

AB-2 的推导. 使用 t_{n-1}, t_n 两节点构造线性插值：

$$P(t) = f_n + \frac{f_n - f_{n-1}}{h}(t - t_n)$$

对 $P(t)$ 从 t_n 到 t_{n+1} 积分：

$$\begin{aligned} \int_{t_n}^{t_{n+1}} P(t) dt &= \int_0^h \left[f_n + \frac{f_n - f_{n-1}}{h} \tau \right] d\tau \\ &= hf_n + \frac{f_n - f_{n-1}}{h} \cdot \frac{h^2}{2} = \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}) \end{aligned}$$

故 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$ 。 □

注. k 步 AB 方法具有 k 阶精度。但随着步数增加，稳定性区间会缩小。

5.2.2 Adams-Moulton 隐式公式

同样用 k 个节点构造插值多项式，但将 t_{n+1} 也作为插值节点。

Adams-Moulton 公式 (AM-k)

1. AM-1 (即隐式 Euler): $y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$
2. AM-2 (即梯形法): $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n)$
3. AM-3: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})$
4. AM-4: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$

注. 同阶的 AM 方法比 AB 方法精度更高 (k 步 AM 方法为 $k+1$ 阶)，且具有更好的稳定性。但由于是隐式，需要结合显式预测使用。

§ 5.3

预测-校正方法 (Adams-Bashforth-Moulton)

最流行的做法是用 AB 方法作预测、AM 方法作校正，形成 PECE 格式 (Predict-Evaluate-Correct-Evaluate)：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{P: } y_{n+1}^{(0)} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}) \\ \text{E: } f_{n+1}^{(0)} = f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}) \\ \text{C: } y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1}^{(0)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \\ \text{E: } f_{n+1} = f(t_{n+1}, y_{n+1}) \end{array} \right. \quad (5.2)$$

PECE 模式的步骤：

1. 预测 (Predict)：用 AB-4 显式公式计算 $y_{n+1}^{(0)}$ ；
2. 评估 (Evaluate)：计算 $f_{n+1}^{(0)}$ ；
3. 校正 (Correct)：用 AM-4 隐式公式修正 y_{n+1} ；
4. 评估 (Evaluate)：计算新的 f_{n+1} 供下一步使用。

§ 5.4

多步法的启动问题

多步法不能自启动——需要在开始时用同阶的单步法（通常为 RK4）计算出足够多的起始值。启动过程如下：

1. 由初始值 y_0 出发，用 RK4 步进 $k-1$ 步，生成 $y_1, \dots, y_{k-1}$ ；
2. 同时计算对应的 $f_1, \dots, f_{k-1}$ ；
3. 此后用 k 步线性多步法继续推进。

§5.5 线性多步法的阶条件

定理 5.1 多步法的阶条件

线性多步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}$ 具有 p 阶精度的充要条件是系数满足：

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j = 0$$

$$\sum_{j=0}^k \left(\frac{j^q}{q!} \alpha_j - \frac{j^{q-1}}{(q-1)!} \beta_j \right) = 0, \quad q = 1, 2, \dots, p$$

证明. 将精确解 $y(t_{n+j})$ 在 t_n 处 Taylor 展开：

$$y(t_{n+j}) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(jh)^m}{m!} y^{(m)}(t_n)$$

而 $f(t_{n+j}, y(t_{n+j})) = y'(t_{n+j}) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(jh)^m}{m!} y^{(m+1)}(t_n)$ 。

代入多步法格式，合并同次幂的 h^m 项系数。为使局部截断误差为 $O(h^{p+1})$ ，需 $h^0, h^1, \dots, h^p$ 各项系数为零，即得上列阶条件。 $\square$

§5.6 向后微分公式 (BDF)

对于刚性 (stiff) 问题，需要具有良好稳定性性质的方法。向后微分公式 (Backward Differentiation Formula, BDF) 直接对 $y(t)$ 进行插值，然后令插值多项式的导数在 t_{n+k} 处等于 f_{n+k} 。

k 步 BDF 格式为：

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \beta_k f_{n+k} \quad (5.3)$$

常用 BDF 公式

1. BDF-1 (隐式 Euler): $y_{n+1} - y_n = h f_{n+1}$
2. BDF-2: $y_{n+2} - \frac{4}{3}y_{n+1} + \frac{1}{3}y_n = \frac{2}{3}h f_{n+2}$
3. BDF-3: $y_{n+3} - \frac{18}{11}y_{n+2} + \frac{9}{11}y_{n+1} - \frac{2}{11}y_n = \frac{6}{11}h f_{n+3}$

注. BDF 方法对刚性方程有极佳的稳定性——BDF-1 和 BDF-2 是 A-稳定的, BDF-3 到 BDF-6 是 $A(\alpha)$ -稳定的。MATLAB 的 `ode15s` 求解器即基于 BDF 方法, 适用于求解刚性 ODE。

§5.7 常用 MATLAB 求解器总结

表 5.1: MATLAB ODE 求解器一览

求解器	方法	类型	适用场景
<code>ode45</code>	Dormand-Prince (4,5) 对	显式	非刚性, 首选
<code>ode23</code>	Bogacki-Shampine (2,3) 对	显式	轻度刚性, 低精度
<code>ode113</code>	Adams-Bashforth-Moulton PECE	多步	非刚性, 高精度
<code>ode15s</code>	BDF (1-5)	隐式	刚性问题
<code>ode23s</code>	修正 Rosenbrock	单步	刚性, 低精度
<code>ode23t</code>	梯形法	隐式	中度刚性
<code>ode23tb</code>	TR-BDF2	隐式	刚性问题

§5.8 数值方法的实现框架

以一阶方程组 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ 为例, 数值求解的通用流程为:

1. 定义右端函数 $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ (匿名函数或函数文件);
2. 设定时间区间 $[t_0, T]$ 与初值 $\mathbf{y}_0$;
3. 调用求解器获得解向量 $[\mathbf{t}, \mathbf{Y}]$;
4. 后处理: 绘图分析、参数优化。

【例题 5.2】 MATLAB 求解指数衰减方程 以 $\dot{y} = -ay, y(0) = y_0$ 为例:

```
a = 0.5;  tspan = [0 20];  y0 = 1;
odefun = @(t,y) -a * y;
[t, y] = ode45(odefun, tspan, y0);
plot(t, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
```

【例题 5.3】 Python 显式 Euler 法的实现 求解 $\dot{y} = -ay$, 展示不同步长的影响:

```
def euler_solve(a, dt, t_max, y0):  
    t, y = 0.0, y0  
    t_list, y_list = [t], [y]  
    while t < t_max:  
        t += dt  
        y += dt * (-a * y)  
        t_list.append(t)  
        y_list.append(y)  
    return t_list, y_list
```

稳定性与刚性方程

不稳定性是数值分析的阿喀琉斯之踵。

——Germund Dahlquist

§6.1 数值稳定性的基本概念

6.1.1 零稳定性与绝对稳定性

数值稳定性讨论的是：局部截断误差和舍入误差在传播过程中是放大还是衰减。

零稳定性

若存在 $h_0 > 0$ 使得对于任意 $h \in (0, h_0]$ ，方法的数值解对初始值的扰动是有界的（一致有界），则称该方法零稳定。

绝对稳定性

对于试验方程 $y' = \lambda y$ ($\text{Re}(\lambda) < 0$)，若一个数值方法在给定步长 h 下产生的数值解 y_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ ，则称方法对于 $z = \lambda h$ 是绝对稳定的。

6.1.2 稳定函数与稳定域

将单步法应用于试验方程 $y' = \lambda y$ ，可写为：

$$y_{n+1} = R(z) y_n, \quad z = \lambda h$$

其中 $R(z)$ 称为方法的稳定函数。

稳定域

方法的绝对稳定域定义为：

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} \mid |R(z)| < 1\}$$

定理 6.1 常用方法的稳定函数

1. 显式 Euler: $R(z) = 1 + z$, 稳定域为 $|1 + z| < 1$ (复平面上以 -1 为心的单位圆);
2. 隐式 Euler: $R(z) = \frac{1}{1 - z}$, 稳定域为 $|1 - z| > 1$ (包含整个左半平面);
3. 梯形法: $R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}$, 稳定域为整个左半平面;
4. 经典 RK4:

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$$

§6.2
A-稳定性

A-稳定性 (Dahlquist, 1963)

若方法的绝对稳定域包含整个左半复平面 $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) < 0\}$, 则称该方法为 **A-稳定的**。

定理 6.2 Dahlquist 第二障碍定理

1. 显式线性多步法不可能是 A-稳定的。
2. A-稳定的隐式线性多步法的最高阶数为 2。
3. 2 阶 A-稳定的隐式线性多步法中, 梯形法具有最小的误差常数。

注. 定理说明精确度与稳定性之间存在根本性矛盾: 高阶方法无法做到完美 (A-) 稳定。这是数值分析中最深刻的结论之一。

对于 Runge-Kutta 方法, 不存在类似的阶数限制——存在任意高阶的 A-稳定 RK 方法 (如 Gauss-Legendre 配点法)。

§ 6.3 刚性方程

6.3.1 刚性的概念

刚性方程 (Stiff Equation)

若一个常微分方程的数值求解中，由于方程中同时包含快慢差异极大的时间尺度，导致显式方法为了保持稳定而必须采用极小的步长（远小于精度所需的步长），则称该方程为刚性的。

刚性的数学刻画：若 Jacobi 矩阵 $\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{y}$ 的特征值满足：

$$\max_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)| \gg \min_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)|$$

且所有 $\operatorname{Re}(\lambda_j) < 0$ ，则问题为刚性的。定义**刚性比**：

$$S = \frac{\max_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)|}{\min_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)|}$$

$S \gg 1$ 指示刚性问题。

【例题 6.3】 刚性方程示例 考虑系统：

$$\begin{cases} y_1' = -1000y_1 \\ y_2' = -y_2 \end{cases}$$

特征值 $\lambda_1 = -1000$, $\lambda_2 = -1$ 。刚性比 $S = 1000$ 。用显式 Euler 法求解时，稳定条件要求 $h < 2/1000 = 0.002$ ，由精度要求看 $h < 2$ 就足够——计算效率损失 1000 倍！

6.3.2 刚性方程的求解策略

1. 使用 A-稳定或 $A(\alpha)$ -稳定的方法：如 BDF、隐式 RK (Radau IIA)、梯形法等；
2. 使用隐式格式：在每一步需求解非线性代数方程组，通常用 Newton 迭代：

$$\mathbf{y}_{n+1}^{(k+1)} = \mathbf{y}_{n+1}^{(k)} - \left[I - h\gamma J(\mathbf{y}_{n+1}^{(k)}) \right]^{-1} \left[\mathbf{y}_{n+1}^{(k)} - \mathbf{y}_n - h\gamma \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}^{(k)}) \right]$$

其中 $J = \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{y}$ 为 Jacobi 矩阵；

3. 自适应步长：根据局部误差估计动态调整步长，在解变化剧烈处缩小步长，平缓处增大步长。

§6.4 $A(\alpha)$ -稳定性

由于 A-稳定性对隐式多步法施加了严格的阶数限制，实际中常用更弱的定义：

$A(\alpha)$ -稳定性

若稳定域包含无限扇形区域 $\{z \in \mathbb{C} \mid |\arg(-z)| \leq \alpha, z \neq 0\}$ ，则称方法为 $A(\alpha)$ -稳定。

注. α 越接近 $\pi/2$ ，稳定性越接近 A-稳定。BDF-3 的 $\alpha \approx 86^\circ$ ，BDF-4 的 $\alpha \approx 73^\circ$ ，BDF-5 的 $\alpha \approx 51^\circ$ ，BDF-6 不是 $A(\alpha)$ -稳定的 ($\alpha = 0$)。

§6.5 非线性稳定性与强稳定性保持方法

对于具有特殊性质的系统（如守恒系统、梯度流等），需要数值方法保持解的结构性质。例如：

1. 辛几何积分器：保持 Hamilton 系统的辛结构，适用于长时间仿真；
2. 强稳定性保持（SSP）RK 方法：保持总变差减小性质，适用于双曲守恒律的时间离散。

§6.6 隐式 RK 方法与 Radau IIA

对于刚性方程，隐式 Runge-Kutta（IRK）方法是一类强有力的工具。

6.6.1 Radau IIA 方法

Radau IIA 是具有优良稳定性性质的隐式 RK 族。其中 s 级 Radau IIA 方法的稳定函数为 Padé 逼近 $(s-1, s)$ ：

Radau IIA 方法的性质

s 级 Radau IIA 方法具有以下性质：

1. 阶： $p = 2s - 1$ ；
2. A-稳定且 L-稳定 ($\lim_{z \rightarrow -\infty} R(z) = 0$)；
3. 代数稳定 (B-稳定)；
4. 内部隐式求解的耦合使得每一步需解 ns 维非线性系统。

对于刚性问题，3 级 Radau IIA 方法（5 阶 A-稳定）及其低阶版本被广泛采用，如 MATLAB ode15s 默认使用 BDF 方法，而 Julia 的 DifferentialEquations 包的 RadauIIA5 即基于此。

§ 6.7 步长控制与误差估计

现代数值求解器中，步长控制是核心组件。通用策略为：

1. **误差估计**：使用嵌入式对（如 RK45, Dormand-Prince）或 Richardson 外推来估计局部误差；
2. **步长调整**：若估计误差 Δ 超过容差 ϵ ，拒绝该步并按公式缩小步长：

$$h_{\text{new}} = \beta \cdot h \cdot \left(\frac{\epsilon}{\Delta} \right)^{1/(p+1)}$$

其中 $\beta \approx 0.8 \sim 0.9$ 为安全因子；

3. **事件定位**：当系统中有不连续事件（如碰撞、开关），需精确确定事件发生的时刻。

注 在实际工程仿真中，选择正确的求解器和恰当的误差容差是平衡效率与精度的关键。一般经验：

- 非刚性：首选 ode45；
- 刚性：用 ode15s；
- 确定性问题且需要极高精度：ode113。

单自由度系统动力学建模

最简单的系统往往蕴含着最深刻的物理。

——Enrico Fermi

§7.1

弹簧-质量-阻尼系统

单自由度（SDOF）系统是最基础的力学系统，其典型实例为弹簧-质量-阻尼系统。

7.1.1 运动方程

由 Newton 第二定律，位移 $x(t)$ 满足：

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

其中各项物理意义：

- $m\ddot{x}$ ——惯性力（质量 m 乘加速度）；
- $c\dot{x}$ ——阻尼力（线性黏性阻尼， c 为阻尼系数）；
- kx ——弹性恢复力（Hooke 定律， k 为刚度）；
- $F(t)$ ——外激励力。

标准化为：

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \frac{F(t)}{m} \quad (7.1)$$

其中：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{固有频率}), \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} \quad (\text{阻尼比}) \quad (7.2)$$

§7.2 自由振动

7.2.1 无阻尼自由振动 ($\zeta = 0$)

方程为 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$, 其通解为:

$$x(t) = A \cos(\omega_n t) + B \sin(\omega_n t) = X \cos(\omega_n t - \varphi) \quad (7.3)$$

其中振幅 $X = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_n)^2}$, 初相位 $\varphi = \arctan(v_0/(\omega_n x_0))$ 。

7.2.2 欠阻尼自由振动 ($0 < \zeta < 1$)

特征方程 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 的根为:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm i\omega_d, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

其中 ω_d 为有阻尼固有频率。

通解为:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) = X e^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_d t - \varphi) \quad (7.4)$$

注. 欠阻尼振动的振幅按指数规律衰减。对数衰减率:

$$\delta = \ln \frac{x_k}{x_{k+1}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

实验上, 通过测量相邻周期的振幅比可确定阻尼比 ζ 。

7.2.3 临界阻尼 ($\zeta = 1$) 与过阻尼 ($\zeta > 1$)

- 临界阻尼: $s_{1,2} = -\omega_n$ (重根), 解为:

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\omega_n t}$$

系统以最快速度回到平衡位置而不发生振荡。

- 过阻尼: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$ (两相异负实根), 解为指数衰减之和, 不产生振动。

§7.3 受迫振动

7.3.1 简谐激励下的稳态响应

设激励力 $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ (或复数形式 $F_0 e^{i\omega t}$)，稳态解具有形式：

$$x_p(t) = X \cos(\omega t - \theta) \quad (7.5)$$

代入运动方程得幅值和相位：

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad \theta = \arctan \frac{2\zeta r}{1-r^2} \quad (7.6)$$

其中 $r = \omega/\omega_n$ 为频率比。

放大因子与品质因子

放大因子 $M = X/(F_0/k)$ 表示动态位移与静位移之比。当 ζ 较小时：

$$M_{\max} \approx \frac{1}{2\zeta} = Q$$

Q 称为品质因子，反映共振尖锐程度。

定理 7.1 共振条件

幅值极大值发生在：

$$r_{\text{peak}} = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

当 $\zeta \ll 1$ 时， $r_{\text{peak}} \approx 1$ ，即激励频率接近固有频率时发生共振。

证明. 令 $\frac{d}{dr}[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2]^{-1/2} = 0$ ：

$$-\frac{1}{2}[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2]^{-3/2} \cdot [-4r(1-r^2) + 8\zeta^2 r] = 0$$

即 $-4r(1-r^2) + 8\zeta^2 r = 0$ ，整理得 $r(1-r^2 - 2\zeta^2) = 0$ ，故 $r_{\text{peak}} = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ 。 □

7.3.2 复频响应函数

使用复数表示： $F(t) = F_0 e^{i\omega t}$ ， $x_p = \hat{X} e^{i\omega t}$ ，代入得：

$$(-\omega^2 m + i\omega c + k)\hat{X} = F_0 \quad (7.7)$$

定义机械阻抗 $Z(\omega) = -\omega^2 m + i\omega c + k$, 则:

$$H(\omega) = \frac{\hat{X}}{F_0} = \frac{1}{Z(\omega)} = \frac{1}{k - \omega^2 m + i\omega c} \quad (7.8)$$

$H(\omega)$ 称为频率响应函数 (FRF), 在实验模态分析中具有核心地位。

§7.4 任意激励下的响应——脉冲响应与卷积

7.4.1 单位脉冲响应函数

当 $F(t) = \delta(t)$ (Dirac δ 函数) 时, 系统的响应 $h(t)$ 称为单位脉冲响应函数。对于欠阻尼 SDOF 系统:

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t), \quad t \geq 0 \quad (7.9)$$

7.4.2 Duhamel 积分 (卷积积分)

对任意激励 $F(t)$, 响应可由脉冲响应的叠加求得:

$$x(t) = \int_0^t F(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_0^t h(\tau) F(t - \tau) d\tau \quad (7.10)$$

证明. 将 $F(t)$ 视作一系列脉冲 δ 函数的叠加 $F(t) = \int_0^\infty F(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$ 。由线性系统的叠加原理和时不变性, 输出为各脉冲响应的叠加:

$$x(t) = \int_0^\infty F(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

因 $h(t - \tau) = 0$ ($t < \tau$), 故积分上限为 t 。 □

§7.5 能量方法

7.5.1 动能与势能

SDOF 系统的能量:

- 动能: $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$
- 势能 (弹性): $V = \frac{1}{2}kx^2$
- 耗散能率: $P_d = c\dot{x}^2$

能量平衡方程 (对无激励的耗散系统积分运动方程):

$$\frac{d}{dt}(T + V) = -c\dot{x}^2 \leq 0 \quad (7.11)$$

即机械能随时间单调递减。

7.5.2 等效质量与等效刚度——能量法

对于连续体或复杂结构, 用能量等效原理确定等效参数。

Rayleigh 能量法: 假设振型函数 $\phi(x)$, 位移场 $u(x, t) = \phi(x)q(t)$, 则:

$$T = \frac{1}{2}m_{\text{eq}}\dot{q}^2, \quad V = \frac{1}{2}k_{\text{eq}}q^2 \quad (7.12)$$

其中:

$$m_{\text{eq}} = \int m(x)\phi^2(x) dx, \quad k_{\text{eq}} = \int EI(x) [\phi''(x)]^2 dx \quad (7.13)$$

固有频率估计: $\omega_n^2 = k_{\text{eq}}/m_{\text{eq}}$ 。

§7.6 状态空间实现

将 SDOF 系统改写为一阶方程组——状态空间形式:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} F(t) \quad (7.14)$$

其中 $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$ 。此形式可直接代入 MATLAB 的 `ode45` 等求解器:

【例题 7.2】 MATLAB 求解 SDOF 系统

```
m = 1;  c = 0.1;  k = 10;
odefun = @(t, x) [x(2); (-c*x(2) - k*x(1))/m];
[t, X] = ode45(odefun, [0 20], [1; 0]);
plot(t, X(:,1)); % 位移时程
```

多自由度系统动力学建模

整体大于部分之和。

——Aristotle

§8.1

多自由度系统的基本描述

n 自由度 (MDOF) 系统的运动方程可统一写成矩阵形式:

$$M\ddot{\mathbf{x}} + C\dot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \mathbf{F}(t) \quad (8.1)$$

其中:

- $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ——质量矩阵 (正定对称);
- $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ——阻尼矩阵 (通常为对称的 Rayleigh 阻尼或比例阻尼);
- $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ——刚度矩阵 (对称半正定);
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ——广义位移向量;
- $\mathbf{F}(t) \in \mathbb{R}^n$ ——广义外力向量。

§8.2

无阻尼自由振动与特征值问题

8.2.1 特征值问题

无阻尼自由振动方程 $M\ddot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。设同步解 $\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi}e^{i\omega t}$, 代入得:

$$(K - \omega^2 M)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0} \quad (8.2)$$

为使非零解存在, 需系数矩阵行列式为零:

$$\det(K - \omega^2 M) = 0 \quad (8.3)$$

此即广义特征值问题。特征值 ω_r^2 ($r = 1, \dots, n$) 给出固有频率的平方, 特征向量 ϕ_r 为对应的模态振型。

8.2.2 振型的正交性

定理 8.1 模态正交性

设 $\omega_r \neq \omega_s$ ($r \neq s$), 则:

$$\phi_r^T M \phi_s = 0, \quad \phi_r^T K \phi_s = 0$$

证明. 由特征方程 $K\phi_r = \omega_r^2 M\phi_r$, 左乘 ϕ_s^T :

$$\phi_s^T K \phi_r = \omega_r^2 \phi_s^T M \phi_r$$

交换 r, s 并利用 M, K 的对称性:

$$\phi_r^T K \phi_s = \phi_s^T K \phi_r, \quad \phi_r^T M \phi_s = \phi_s^T M \phi_r$$

代入交换后的等式:

$$\phi_s^T K \phi_r = \omega_s^2 \phi_s^T M \phi_r$$

两式相减: $(\omega_r^2 - \omega_s^2) \phi_s^T M \phi_r = 0$. 因 $\omega_r \neq \omega_s$, 得正交性。□

归一化条件: 令 $\phi_r^T M \phi_r = m_r$ (模态质量), $\phi_r^T K \phi_r = k_r = \omega_r^2 m_r$ (模态刚度)。

§ 8.3 模态叠加法

8.3.1 坐标变换

引入模态矩阵 $\Phi = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n]$, 作坐标变换:

$$\mathbf{x}(t) = \Phi \mathbf{q}(t) = \sum_{r=1}^n \phi_r q_r(t) \quad (8.4)$$

其中 $\mathbf{q}$ 为模态坐标。

8.3.2 解耦方程

将变换代入运动方程，左乘 Φ^T ，利用正交性得解耦方程组：

$$\ddot{q}_r + 2\zeta_r \omega_r \dot{q}_r + \omega_r^2 q_r = \frac{f_r(t)}{m_r}, \quad r = 1, \dots, n \quad (8.5)$$

其中 $f_r(t) = \phi_r^T \mathbf{F}(t)$ 为模态力， ζ_r 为模态阻尼比。这便将 n 自由度耦合系统化为了 n 个独立的单自由度系统。

注. 模态叠加法的关键在于：对于低阻尼系统，仅前 $m \ll n$ 阶模态即足以精确描述系统的动力学响应。这使得大规模系统的仿真成为可能。

§ 8.4 比例阻尼与一般阻尼

8.4.1 Rayleigh 阻尼

最常见的比例阻尼模型为 Rayleigh 阻尼：

$$C = \alpha M + \beta K \quad (8.6)$$

其模态阻尼比为：

$$\zeta_r = \frac{\alpha}{2\omega_r} + \frac{\beta\omega_r}{2}$$

注. Rayleigh 阻尼可被模态矩阵同时对角化，因此模态叠加法可直接适用。

8.4.2 一般黏性阻尼

若 C 不能被同时对角化，则不能用传统模态叠加法。此时须将系统写成一阶状态空间形式，进行复模态分析。

§ 8.5 复模态分析

将二阶系统化为一阶状态空间形式。定义状态向量 $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \end{pmatrix}$ ：

$$A\dot{\mathbf{z}} + B\mathbf{z} = \mathbf{G}(t) \quad (8.7)$$

其中:

$$A = \begin{pmatrix} C & M \\ M & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & -M \end{pmatrix}$$

特征值问题 $(\lambda A + B)\boldsymbol{\psi} = 0$ 给出 $2n$ 个复特征值 λ_r 和复特征向量 $\boldsymbol{\psi}_r$ 。特征值以共轭对出现:

$$\lambda_r, \lambda_r^* = -\zeta_r \omega_r \pm i\omega_r \sqrt{1 - \zeta_r^2}$$

§8.6 频率响应函数矩阵

在频域, 稳态响应满足:

$$(-\omega^2 M + i\omega C + K)\mathbf{X}(\omega) = \mathbf{F}(\omega) \quad (8.8)$$

定义动刚度矩阵 $Z(\omega) = -\omega^2 M + i\omega C + K$, 则:

$$\mathbf{X}(\omega) = H(\omega)\mathbf{F}(\omega) \quad (8.9)$$

$H(\omega) = [Z(\omega)]^{-1}$ 为 $n \times n$ 的频率响应函数 (FRF) 矩阵。

利用模态展开:

$$H(\omega) = \sum_{r=1}^n \frac{\boldsymbol{\phi}_r \boldsymbol{\phi}_r^T}{m_r(\omega_r^2 - \omega^2 + 2i\zeta_r \omega_r \omega)} \quad (8.10)$$

元素 $H_{ij}(\omega)$ 表示在 j 自由度处施加单位简谐力时在 i 自由度处产生的位移响应。FRF 矩阵是实验模态分析的核心理论工具。

§8.7 数值求解注意事项

1. **矩阵的稀疏性:** 对于大型有限元模型, 质量矩阵 M 和刚度矩阵 K 是稀疏的, 应采用稀疏矩阵存储和算法;

2. 时程积分方法的选择: Newmark- β 法、Wilson- θ 法、HHT- α 法为结构动力学中常用的直接积分法;
3. 特征值求解: 对于大型特征值问题, 子空间迭代法和 Lanczos 法为常用方法。

【例题 8.2】 二自由度系统的模态分析 两相同质量 m 用三个相同弹簧 k 连接。运动方程:

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

特征值问题给出固有频率:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

对应的振型:

$$\boldsymbol{\phi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (同相模态)}, \quad \boldsymbol{\phi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (反相模态)}$$

状态空间方法

控制即预见。

——Henri Fayol

§9.1
状态空间表示的基本概念

9.1.1 从二阶系统到一阶状态方程

n 自由度系统 $M\ddot{\mathbf{x}} + C\dot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \mathbf{F}(t)$ 可化为 $2n$ 维一阶状态方程。定义状态向量：

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n} \quad (9.1)$$

则状态方程为：

$$\dot{\mathbf{z}} = A_s \mathbf{z} + B_s \mathbf{u}(t) \quad (9.2)$$

其中：

$$A_s = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}K & -M^{-1}C \end{pmatrix}, \quad B_s = \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}B_u \end{pmatrix} \quad (9.3)$$

$\mathbf{u}(t)$ 为输入向量， B_u 为力的分配矩阵 ($\mathbf{F} = B_u \mathbf{u}$)。

输出方程：

$$\mathbf{y} = C_s \mathbf{z} + D_s \mathbf{u} \quad (9.4)$$

$\mathbf{y}$ 为可测量的输出量（如特定自由度的位移、速度或加速度）。

9.1.2 线性时不变 (LTI) 系统的规范性

标准 LTI 系统记为 $\Sigma(A, B, C, D)$:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{z}} = A\mathbf{z} + B\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = C\mathbf{z} + D\mathbf{u} \end{cases} \quad (9.5)$$

§9.2 状态方程的解

9.2.1 齐次解——状态转移矩阵

齐次方程 $\dot{\mathbf{z}} = A\mathbf{z}$ 的解可表达为:

$$\mathbf{z}(t) = e^{At} \mathbf{z}_0 \quad (9.6)$$

其中 e^{At} 为状态转移矩阵 (矩阵指数)。

定理 9.1 状态转移矩阵的基本性质

1. $\Phi(0) = e^{A \cdot 0} = I$;
2. $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A$;
3. $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$;
4. $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t) = e^{-At}$;
5. $\det \Phi(t) = e^{\text{tr}(A)t}$ (Liouville 公式)。

9.2.2 非齐次解——状态转移公式

对有输入的系统 $\dot{\mathbf{z}} = A\mathbf{z} + B\mathbf{u}$, 解为:

$$\mathbf{z}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{z}_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (9.7)$$

证明. 考虑 $e^{-At}\mathbf{z}(t)$ 的导数:

$$\frac{d}{dt} [e^{-At}\mathbf{z}] = -Ae^{-At}\mathbf{z} + e^{-At}(A\mathbf{z} + B\mathbf{u}) = e^{-At}B\mathbf{u}$$

从 t_0 到 t 积分：

$$e^{-At}\mathbf{z}(t) - e^{-At_0}\mathbf{z}_0 = \int_{t_0}^t e^{-A\tau}B\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

左乘 e^{At} 即得。

□

§9.3 可控性与可观性

可控性与可观性是现代控制理论的两个基石。

可控性

若存在一个控制输入 $\mathbf{u}(t)$ ，能在有限时间内将系统从任意初始状态 $\mathbf{z}_0$ 转移到任意目标状态 $\mathbf{z}_f$ ，则称系统 $\Sigma(A, B, C, D)$ 完全可控。

定理 9.2 可控性判据 (Kalman)

系统 $\Sigma(A, B)$ 完全可控的充要条件是可控性矩阵满秩：

$$\text{rank} \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix} = n$$

其中 $n = \dim(A)$ 。

可观性

若在有限时间内，通过对输出 $\mathbf{y}(t)$ 和输入 $\mathbf{u}(t)$ 的观测可以唯一确定初始状态 $\mathbf{z}_0$ ，则称系统完全可观。

定理 9.3 可观性判据 (Kalman)

系统 $\Sigma(A, C)$ 完全可观的充要条件是可观性矩阵满秩：

$$\text{rank} \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = n$$

§9.4 矩阵指数的数值计算

9.4.1 特征分解法

若 A 可对角化: $A = P\Lambda P^{-1}$ ($\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$), 则:

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1} \quad (9.8)$$

9.4.2 Laplace 变换法

状态方程的 Laplace 变换给出:

$$sZ(s) - \mathbf{z}_0 = AZ(s) + BU(s)$$

解得:

$$Z(s) = (sI - A)^{-1}\mathbf{z}_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

对比时域解, 状态转移矩阵的 Laplace 变换为:

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = (sI - A)^{-1} \quad (9.9)$$

9.4.3 数值方法——Padé 逼近与缩放平方法

直接使用 Taylor 级数计算 e^{At} 可能因截断误差和计算量过大而不可行。实际中常用的算法为:

1. 缩放平方法 (Scaling & Squaring): 降低 A 的范数后计算 Padé 逼近再平方恢复;
2. Krylov 子空间法: 将问题投影到低维子空间, 仅计算 e^{At} 与特定向量的乘积 $e^{At}\mathbf{v}$ 。

§9.5 传递函数矩阵

对 LTI 系统 $\Sigma(A, B, C, D)$, 在频域的传递函数矩阵为:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (9.10)$$

$G(s)$ 是 $p \times q$ 矩阵 (p 个输出, q 个输入), 其元素 $G_{ij}(s)$ 为第 j 个输入到第 i 个输出的传递函数。

注. 传递函数的极点即矩阵 A 的特征值。系统的稳定性等价于 A 的所有特征值的实部均为负。

§9.6 线性反馈控制初步

9.6.1 状态反馈

对于可控系统，可设计状态反馈控制律 $\mathbf{u} = -K\mathbf{z}$ ，使闭环系统

$$\dot{\mathbf{z}} = (A - BK)\mathbf{z}$$

具有期望的动力学特性。

定理 9.4 极点配置定理

若 $\Sigma(A, B)$ 完全可控，则存在反馈增益矩阵 K 使得闭环系统矩阵 $A - BK$ 具有任意指定的特征值集合（但需满足复共轭条件）。

9.6.2 线性二次型调节器（LQR）

LQR 问题：寻找最优控制 $\mathbf{u}(t)$ 使二次型性能指标极小化：

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{z}^T Q \mathbf{z} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt \quad (9.11)$$

其中 $Q \succeq 0$ （半正定）， $R \succ 0$ （正定）。

最优控制为线性状态反馈：

$$\mathbf{u}^* = -R^{-1}B^T P \mathbf{z} = -K_{\text{LQR}} \mathbf{z} \quad (9.12)$$

其中 P 为代数 Riccati 方程的解：

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (9.13)$$

注. LQR 理论自然地解决了控制增益与能耗之间的权衡，广泛应用于航空航天、机器人、车辆控制等工程领域。

在科学上，没有一件事是和实际应用无关的。

——Louis Pasteur

§ 10.1

案例一：指数衰减系统的数值仿真

10.1.1 问题描述

考虑一阶线性微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = -ay, \quad y(0) = y_0, \quad a > 0$$

该方程刻画了多种物理过程：放射性衰变、RC 电路放电、Newton 冷却定律、以及一级化学反应等。

10.1.2 解析解

分离变量后积分得精确解：

$$y(t) = y_0 e^{-at}$$

10.1.3 数值求解——显式 Euler 法

使用显式 Euler 格式： $y_{n+1} = y_n - ah y_n = (1 - ah)y_n$ 。

递推 N 步后： $y_N = y_0(1 - ah)^N$ 。数值稳定条件为 $|1 - ah| < 1$ ，即：

$$h < \frac{2}{a} \quad (10.1)$$

当 $h > 2/a$ 时，数值解将发散或振荡，这是显式 Euler 法条件稳定的典型表现。

【例题 10.1】 对比不同步长取 $a = 1$, $y_0 = 8$, $t_{\max} = 10$ 。步长 h 从 0.05 到 0.50，观察数值解与解析解的偏差。

结论：步长越小、精度越高，但计算量越大；步长超过稳定极限时解发散。

10.1.4 MATLAB ode45 实现

使用 `ode45` 自适应步长求解器可兼顾精度与效率，自动选择最优步长而无需人工指定。

§ 10.2 案例二：等强度柱的 ODE 建模与仿真

10.2.1 物理背景

考虑一根受拉力的垂直柱（或杆），除顶部的外力 F 外，还需承受自身重量。若采用等截面设计，底部应力最大而顶部应力较小，造成材料浪费。**等强度设计**的目标是：使每个截面的应力均等于许用应力 $[\sigma]$ 。

10.2.2 数学模型

截取微元体 dx ，由静力平衡条件：

$$\sigma(x)A(x) + dW = \sigma(x+dx)A(x+dx)$$

其中 $dW = \rho g A(x)dx$ 为微元自重， $\sigma(x) = \sigma(x+dx) = [\sigma]$ （等强度要求）。于是：

$$[\sigma](A(x+dx) - A(x)) = \rho g A(x)dx$$

取极限得面积分布的微分方程：

$$\frac{dA}{dx} = \frac{\rho g}{[\sigma]} A(x) \quad (10.2)$$

边界条件：在 $x = 0$ （顶部）， $A(0) = F/[\sigma]$ 。解得：

$$A(x) = \frac{F}{[\sigma]} \exp\left(\frac{\rho g}{[\sigma]} x\right) \quad (10.3)$$

注. 底部截面积 $A(L) = A(0)e^{kL}$ ，其中 $k = \rho g/[\sigma]$ 。面积沿杆长呈指数增长，这解释了高塔建筑底部必须加粗的原因（如 Eiffel 铁塔）。

10.2.3 总伸长量

由 Hooke 定律 $\varepsilon = \sigma/E$ ，总伸长量：

$$\Delta L = \int_0^L \varepsilon(x) dx = \int_0^L \frac{[\sigma]}{E} dx = \frac{[\sigma]L}{E}$$

与等截面杆不同，等强度柱的伸长量与截面形状无关，仅取决于许用应力和杆长。

10.2.4 数值仿真步骤

- 参数设置： $F, [\sigma], \rho, E, g, L$;
- 计算顶部截面积 $A_0 = F/[\sigma]$ 和指数系数 $k = \rho g/[\sigma]$;
- 离散化 x 坐标，计算面积分布 $A(x) = A_0 e^{kx}$;
- 积分得总体积 $V = \int_0^L A(x) dx$ 和总重量 $W = \rho g V$;
- 验证各截面应力：采用数值积分计算累积重量，验证 $\sigma(x) \equiv [\sigma]$ 。

10.2.5 参数敏感性分析

改变许用应力 $[\sigma]$ 的值，观察面积分布的变化趋势：

- $[\sigma]$ 越大， A_0 越小、 k 越小，总截面积减小；
- 高强度材料允许更纤细的设计，但需考虑稳定性（屈曲）约束。

§ 10.3

案例三：多刚体系统的动力学仿真

10.3.1 曲柄-连杆机构

曲柄-连杆机构是经典的多刚体系统实例，其动力学方程为高度非线性的微分-代数方程组 (DAE)。

位置参数间满足闭环几何约束 $\Phi(\mathbf{q}) = 0$ ，运动方程写为 Lagrange 乘子形式：

$$\begin{cases} M\ddot{\mathbf{q}} + \Phi_{\mathbf{q}}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \Phi(\mathbf{q}) = 0 \end{cases} \quad (10.4)$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 为 Lagrange 乘子（约束反力）， $\Phi_{\mathbf{q}}$ 为约束 Jacobi 矩阵。

10.3.2 数值求解挑战

DAE 的数值求解比 ODE 更为困难，主要挑战包括：

- 约束漂移**：数值误差导致约束方程逐渐不满足，需使用 Baumgarte 稳定化或投影法；
- 指标问题**：原始 DAE 为指标-3，需降指标至指标-1 才能有效数值积分；
- 初始条件相容性**：初始条件必须满足约束方程及其导数。

10.3.3 降指标方法

对约束方程 $\Phi(\mathbf{q}) = 0$ 求两次时间导数:

$$\Phi_{\mathbf{q}}\ddot{\mathbf{q}} = -(\Phi_{\mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}})_{\mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} - 2\Phi_{\mathbf{q}t}\dot{\mathbf{q}} - \Phi_{tt} \equiv \gamma$$

联立运动方程和加速度级约束得指标-1 系统:

$$\begin{pmatrix} M & \Phi_{\mathbf{q}}^T \\ \Phi_{\mathbf{q}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{Q} \\ \gamma \end{pmatrix} \quad (10.5)$$

这一线性系统可在每一步数值积分中求解, 获得广义加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$ 和约束反力 λ 。

§ 10.4

仿真实践要点总结

10.4.1 代码组织结构

良好的仿真代码应遵循以下结构:

```
% 1. 清空环境
clear; clc; close all;

% 2. 定义参数
params.a = 1; params.y0 = 8;

% 3. 定义微分方程 (匿名函数/函数文件)
odefun = @(t, y, a) -a * y;

% 4. 调用求解器
[t, y] = ode45(@(t,y) odefun(t,y,params.a), [0 10], params.y0);

% 5. 后处理与可视化
plot(t, y); xlabel('t'); ylabel('y(t)');
```

10.4.2 常见调试问题

1. 步长过小/积分时间过长: 检查是否存在刚性, 尝试 `ode15s`;
2. 解发散: 检查物理参数符号 (如刚度、阻尼是否为正值), 或使用隐式方法;
3. 不满足预期精度: 减小容差 (`odeset` 设置 `RelTol` 和 `AbsTol`);
4. 事件检测: 使用 `odeset` 的 `Events` 选项处理不连续边界。

10.4.3 建模与仿真的最佳实践

工程系统动力学仿真的黄金法则

1. **从简到繁**：先建立最简单的模型，验证后再逐步增加复杂度；
2. **验证先行**：凡是有解析解的情形，先用数值解验证之；
3. **参数敏感性**：分析关键参数对结果的影响，识别主导因素；
4. **单位一致性**：保持所有物理量的单位体系一致（推荐 SI 单位制）；
5. **可视化诊断**：绘制相图、频谱、能量等辅助判断解的正确性；
6. **复现性**：记录参数设置、求解器选项、容差等确保结果可复现。

注. 系统动力学建模与仿真的精髓不在于掌握具体的编程语言或求解器命令，而在于透彻理解物理系统的本质特性，并能够将这种理解转化为正确、高效、鲁棒的计算模型。